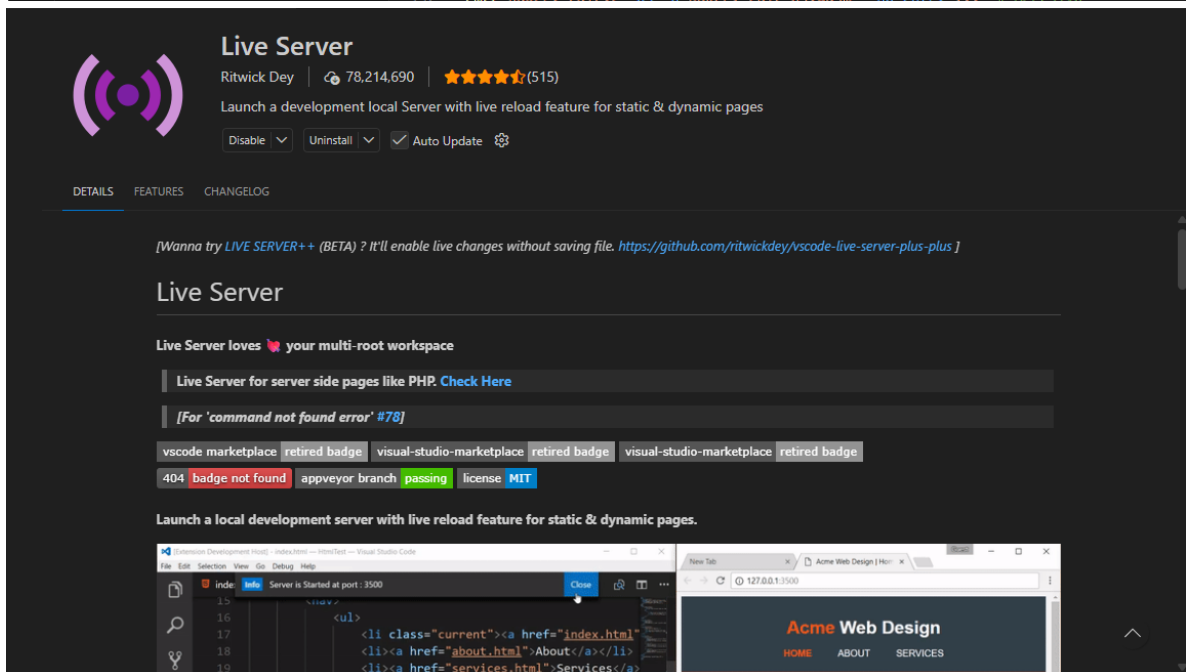
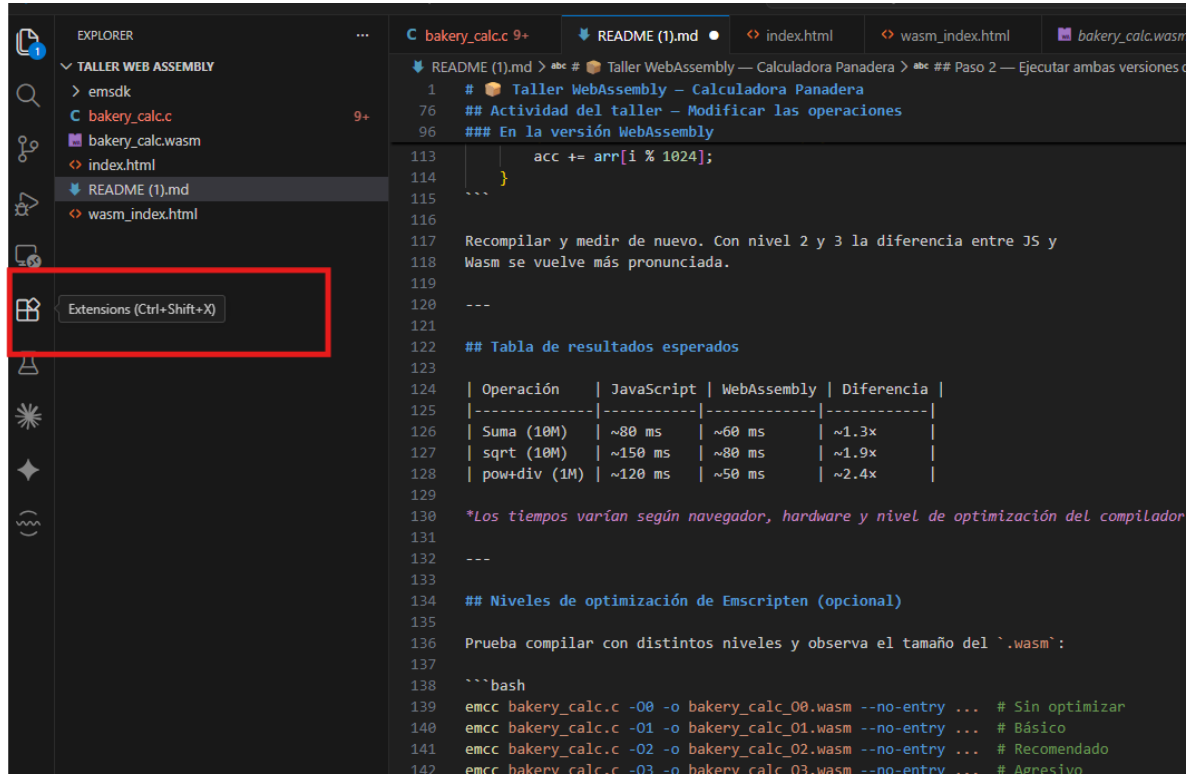
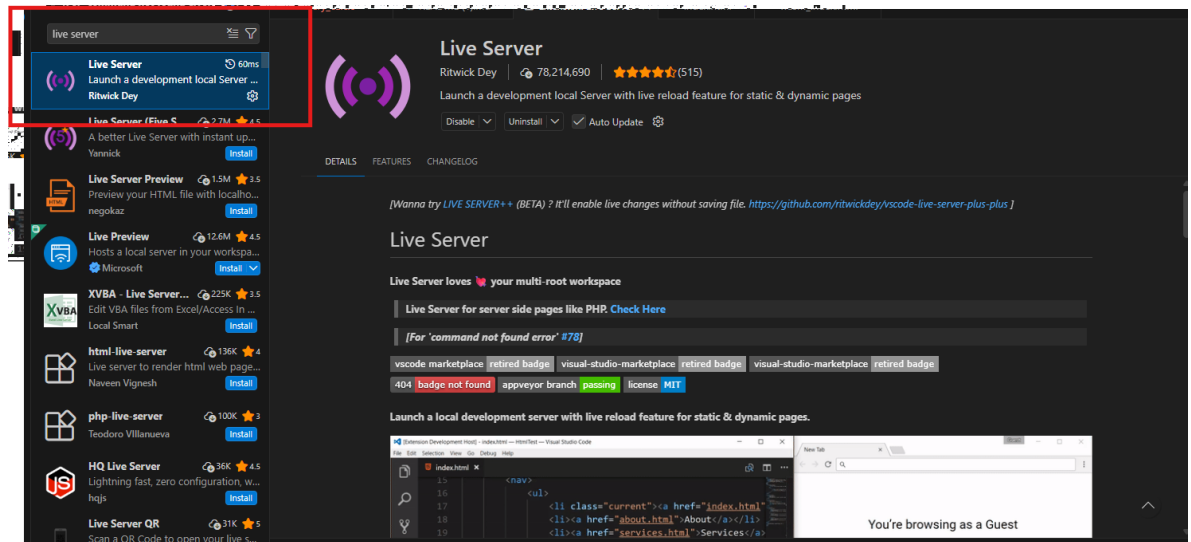


Pasos para realizar el taller Web Assembly.

1. Clone el repositorio del taller en Visual Studio Code:
<https://github.com/jdacostam/web-assembly-workshop.git>
2. Instale en Visual Studio Code la extensión Live Server



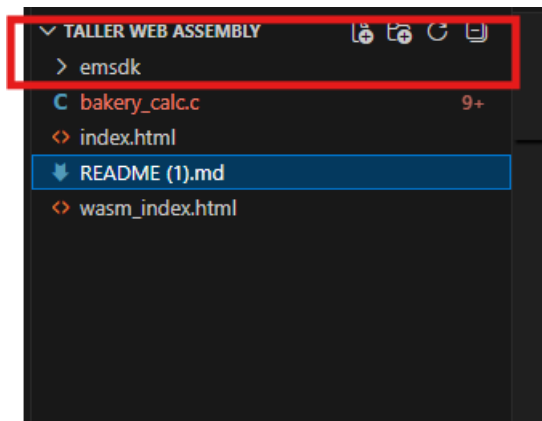


3. Abra una terminal y clone el repositorio de Emscripten en la misma carpeta donde están los archivos del taller

git clone <https://github.com/emscripten-core/emsdk>

```
PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly> git clone https://github.com/emscripten-core/emsdk
Cloning into 'emsdk'...
remote: Enumerating objects: 4945, done.
remote: Total 4945 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 4945 (from 1)
Receiving objects: 100% (4945/4945), 2.68 MiB | 4.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (3293/3293), done.
```

Ahora tendrá una carpeta adicional en la raíz del proyecto



4. Navegue a dicha carpeta utilizando

cd emsdk

instale emsdk con el siguiente comando:

```
./emsdk install latest
```

```

Resolving deltas: 100% (2253/2253), done.
● PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly> cd emsdk
● PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk> ./emsdk install latest
Resolving SDK alias 'latest' to '5.0.7'
Resolving SDK version '5.0.7' to 'sdk-releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit'
Installing SDK 'sdk-releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit'..
Installing tool 'node-22.16.0-64bit'..
Downloading: D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/downloads/node-v22.16.0-win-x64.zip from https://storage.googleapis.com/emsdk-release-win32/x64/node-v22.16.0-win-x64.zip
7497627 Bytes
Unpacking 'D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/downloads/node-v22.16.0-win-x64.zip' to 'D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/node-22.16.0-win-x64'
Done installing tool 'node-22.16.0-64bit'.
Installing tool 'python-3.13.3-64bit'..
Downloading: D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/downloads/python-3.13.3-0-win-amd64.zip from https://storage.googleapis.com/emsdk-release-win32/x64/python-3.13.3-0-win-amd64.zip
4.zip, 29736374 Bytes
Unpacking 'D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/downloads/python-3.13.3-0-win-amd64.zip' to 'D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/python-3.13.3-0-win-amd64'
Done installing tool 'python-3.13.3-64bit'.
Installing tool 'releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit'..
Downloading: D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/downloads/6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-wasm-binaries.zip
6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-wasm-binaries.zip, 631758739 Bytes
Unpacking 'D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/downloads/6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-wasm-binaries.zip' to 'D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk/_releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit'
Done installing tool 'releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit'.
Done installing SDK 'sdk-releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit'.

```

Este proceso puede tardar unos minutos.

5. Posteriormente, debe activar emsdk con

```
./emsdk activate latest
```

```

● PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk> ./emsdk activate latest
Resolving SDK alias 'latest' to '5.0.7'
Resolving SDK version '5.0.7' to 'sdk-releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit'
Setting the following tools as active:
    node-22.16.0-64bit
    python-3.13.3-64bit
    releases-6cd98e86d7749ff98b82b7f2ae78eb4f01942788-64bit

Next steps:
- Consider running `emsdk activate` with --permanent or --system
  to have emsdk settings available on startup.
Adding directories to PATH:
PATH += D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk
PATH += D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk\upstream\emscripten

Setting environment variables:
PATH = D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk;D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk\upst
Command;c:\Users\Juan Diego\AppData\Roaming\Code\User\globalStorage\github.copilot-chat\copilotCli;c:
javapath;c:\Windows\system32;c:\Windows;c:\Windows\System32\Wbem;c:\Windows\System32\WindowsPowerShel
S\system32;c:\WINDOWS;c:\WINDOWS\System32\Wbem;c:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS
\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\Graphviz\bin;c:\Users\Juan Diego\.cargo\bin;c:\Users\Juan Die
uan Diego\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;c:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.
EMSDK = D:/Especializacion/Taller Web Assembly/emsdk
EMSDK_NODE = D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk\node\22.16.0_64bit\bin\node.exe
EMSDK_PYTHON = D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk\python\3.13.3_64bit\python.exe
The changes made to environment variables only apply to the currently running shell instance. Use the
rmanently, rerun this command with the option --permanent.
● PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly\emsdk> cd ..

```

Luego, debe incluir emsdk en la sesión actual de PowerShell

6. Use el comando

```
.\emsdk_env.ps1
```

7. Vuelva a la raíz del proyecto con el comando

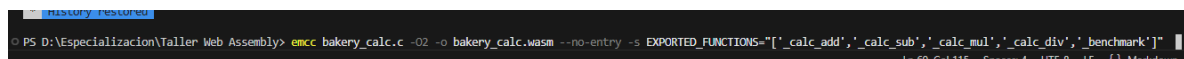
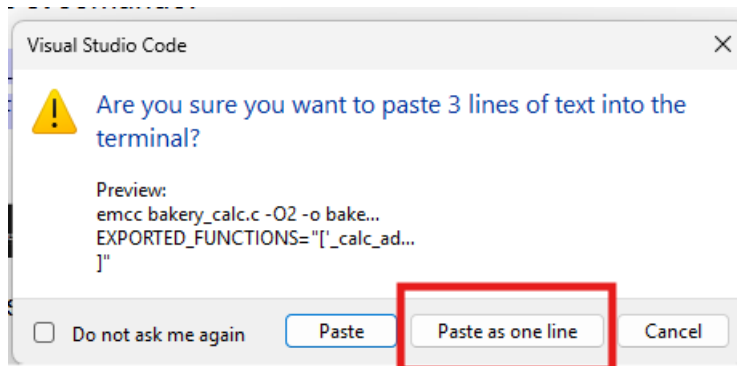
```
cd..
```

Ahora, debe compilar el archivo bakery_calc.c al formato binario wasm.

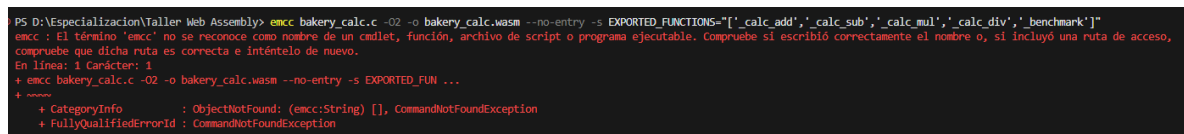
8. utilice el comando:

```
emcc bakery_calc.c -O2 -o bakery_calc.wasm --no-entry -s  
EXPORTED_FUNCTIONS=["'_calc_add','_calc_sub','_calc_mul','_calc_div','_benchmark'  
"]
```

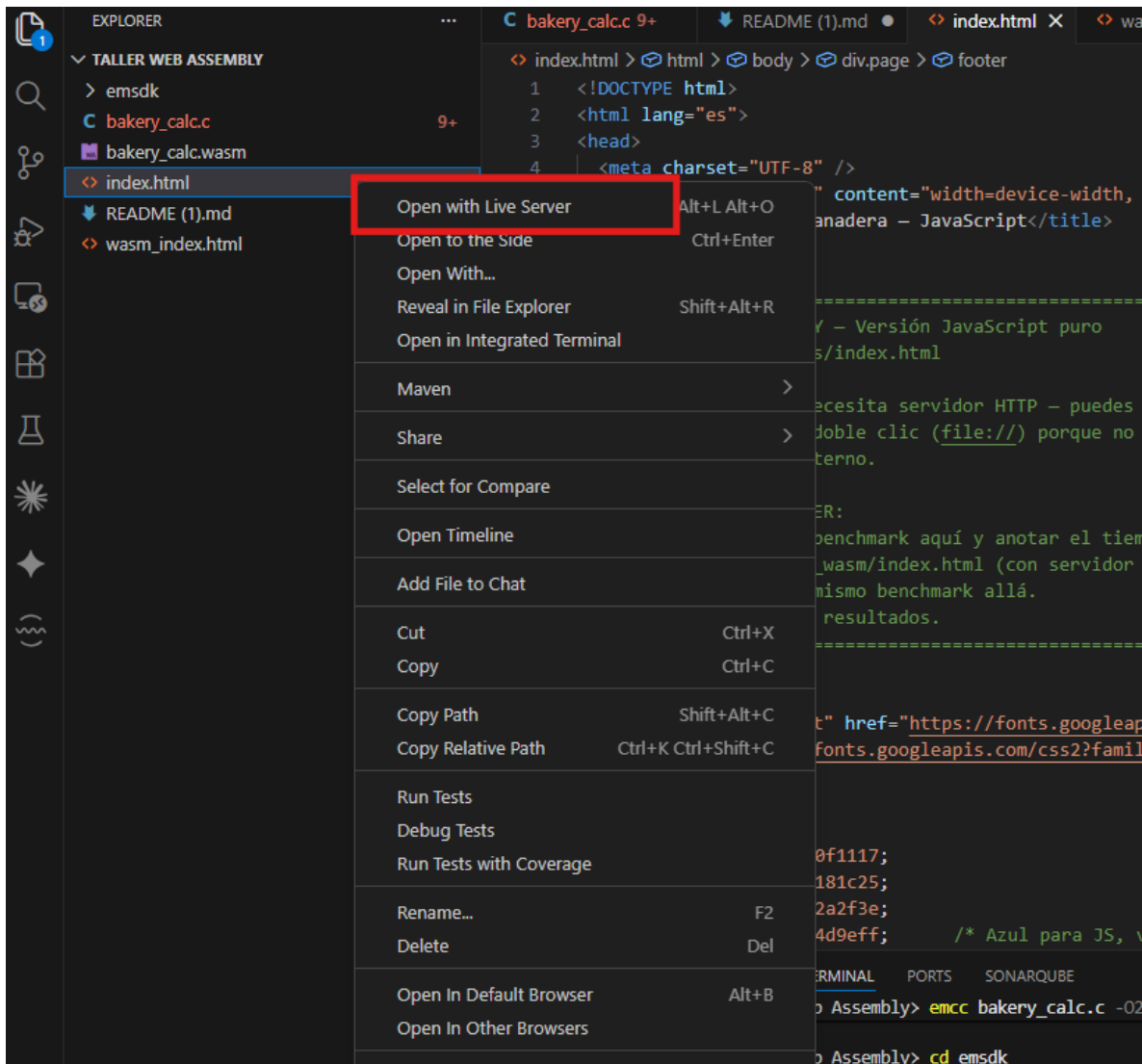
Si se abre el siguiente cuadro de diálogo, el comando debe pegarse como una sola línea:

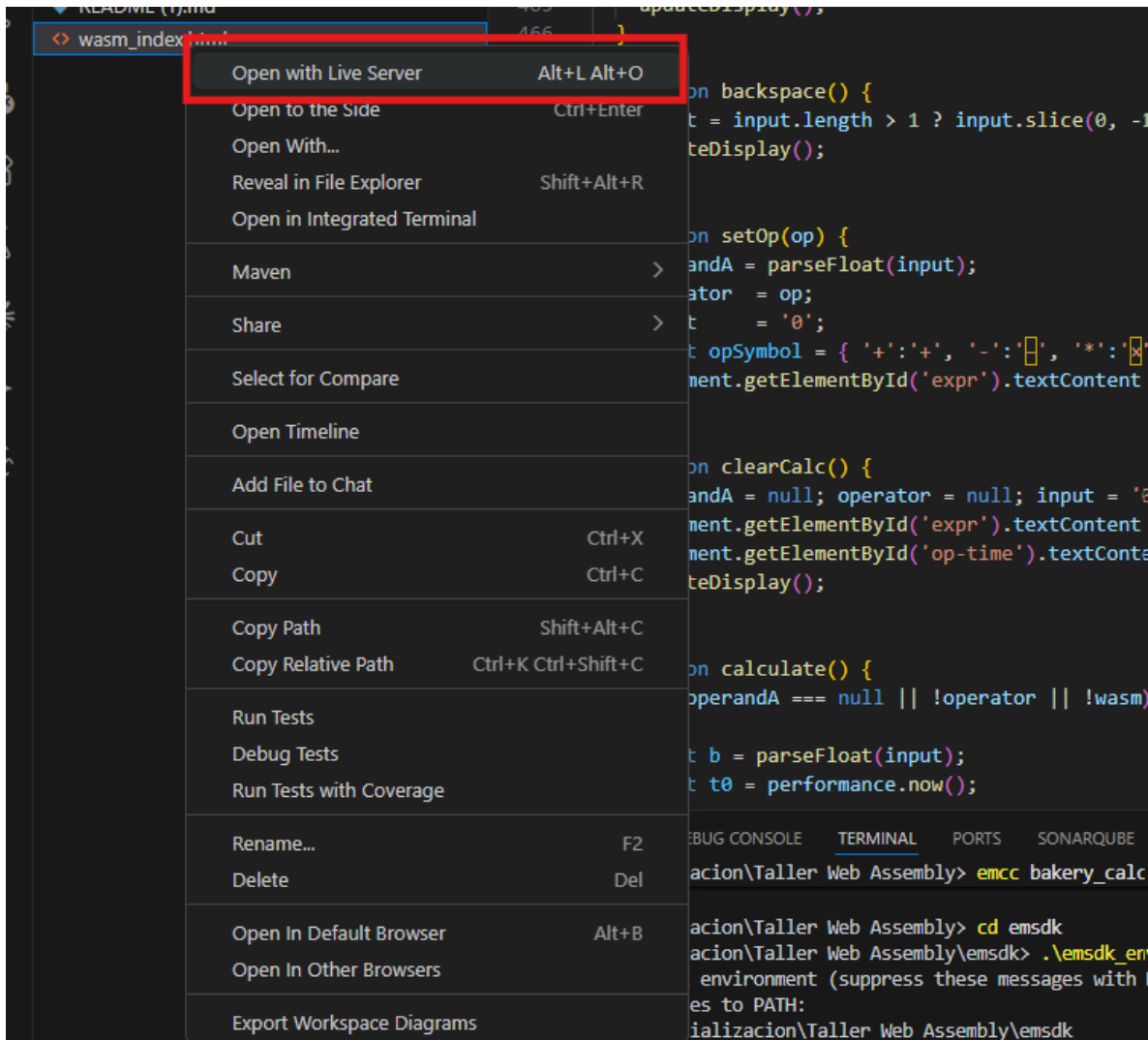


Si obtiene el siguiente error, a lo mejor no ha activado correctamente emsdk, vuelva al paso 6.

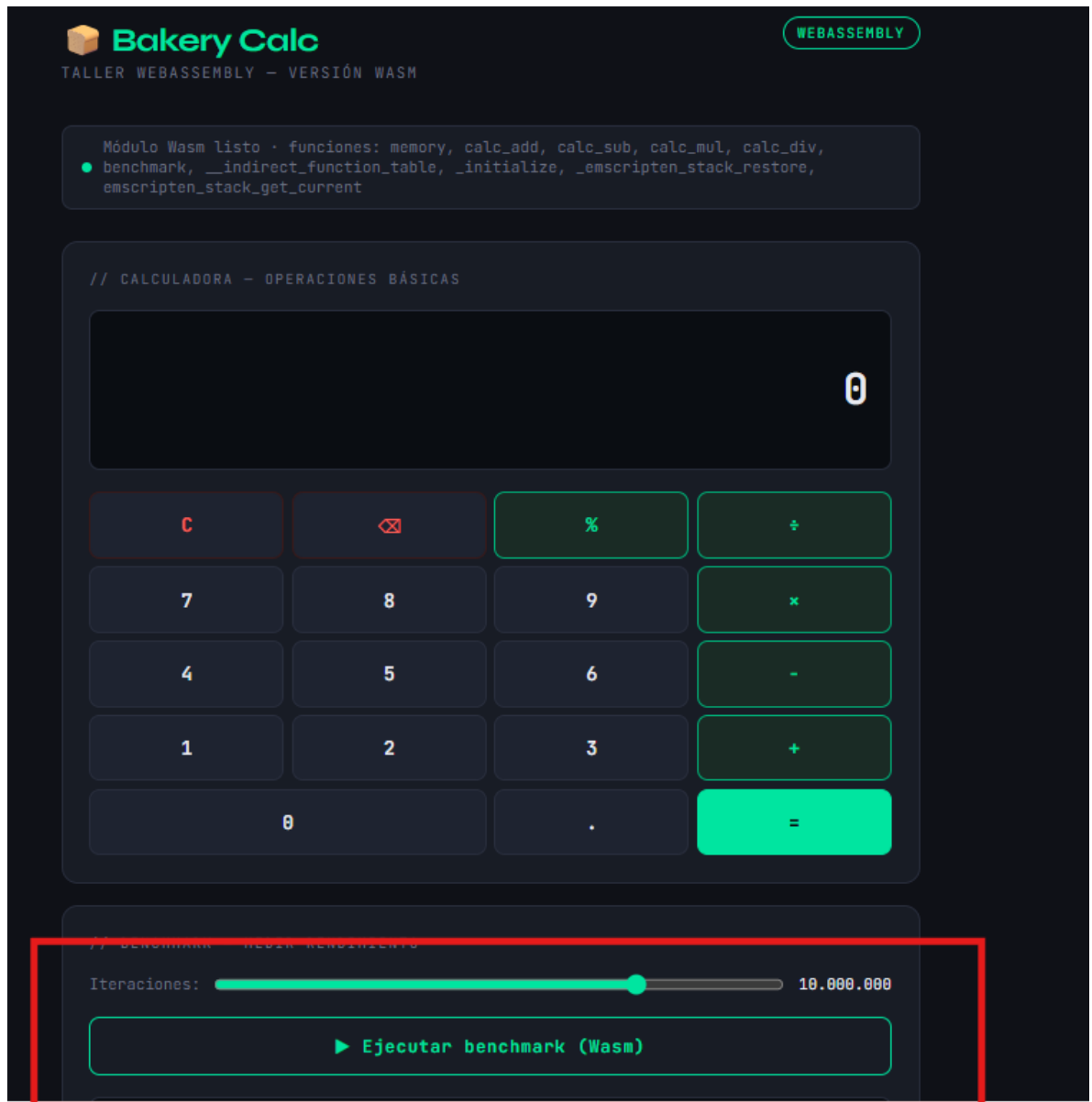


9. Abra con live server Ambas versiones de la aplicación de calculadora





10. Pruebe algunas operaciones básicas de la calculadora en cada una de las versiones, observe el comportamiento en tiempo de cada una.
11. Ejecute el benchmark en cada versión de la calculadora. Se recomienda realizar el benchmark con al menos cinco millones (5.000.000) de operaciones



Tome una captura de pantalla de los resultados.

12. Realice los cambios necesarios para hacer el benchmark con una función de nivel 2. No es necesario que cierre los archivos .html que se encuentran abiertos en su navegador
 - En el caso de la versión con Javascript. Busque la siguiente línea en el archivo index.html y modifique la función para que quede de la siguiente manera:

```

470      * ===== */
471  ✓ function jsBenchmark(iterations) {
472      let acc = 0;
473  ✓   for (let i = 0; i < iterations; i++) {
474
475      /* ===== MODIFICA ESTA LÍNEA PARA EL TALLER ===== */
476      acc += Math.sqrt(i);
477
478
479
480  }
481      return acc;
482  }
483

```

- Para la versión con Web Assembly, vaya al archivo bakery_calc.c y busque la función benchmark, modifíquela asegurándose que quede de la siguiente manera:

```

EMSCRIPTEN_KEEPALIVE
✓ double benchmark(int iterations) {
    double acc = 0.0;

    ✓   for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        acc += sqrt((double)i);
    }
    return acc; /* Retornar para que el compilador no elimine el bucle */
}

```

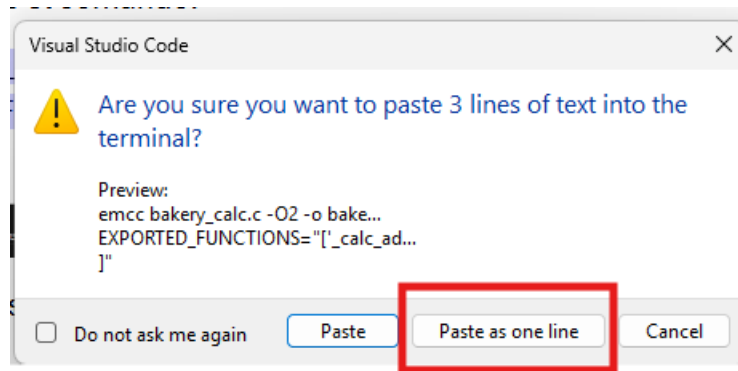
13. Debe volver a compilar el archivo .wasm, use nuevamente el comando del paso 8

```

emcc bakery_calc.c -O2 -o bakery_calc.wasm --no-entry -s
EXPORTED_FUNCTIONS=["_calc_add','_calc_sub','_calc_mul','_calc_div','_benchmark']"

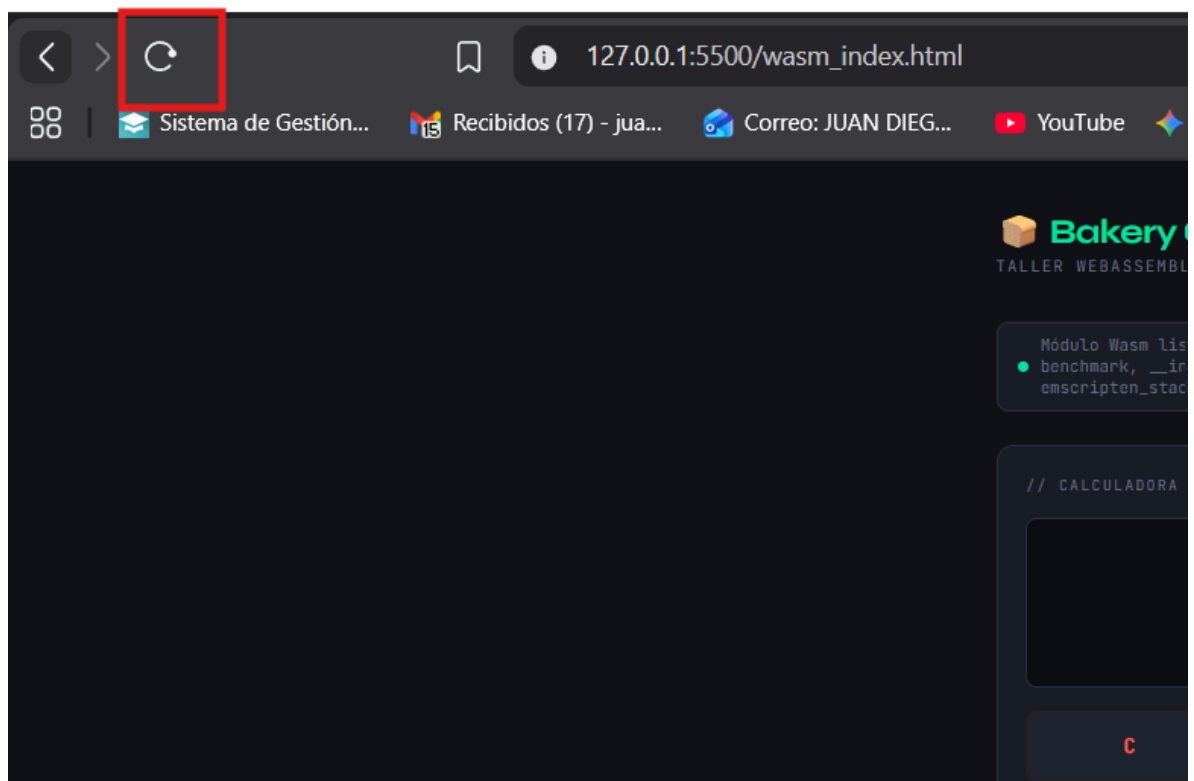
```

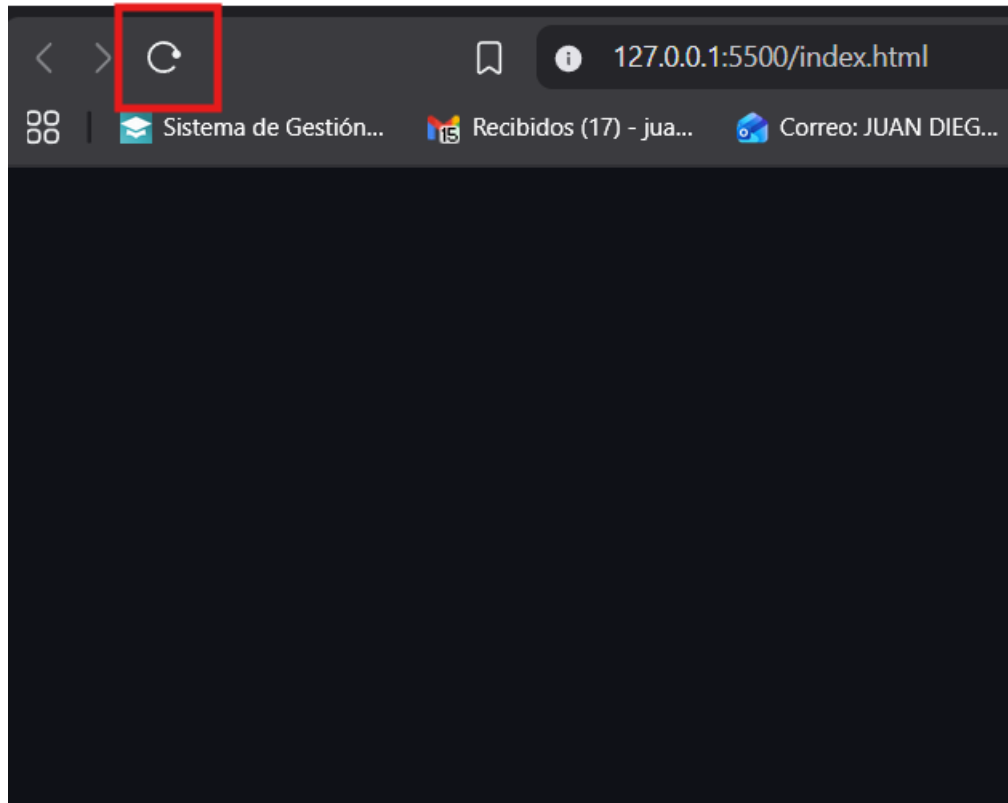
Si se abre el siguiente cuadro de diálogo, el comando debe pegarse como una sola línea:



```
PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly> emcc bakery_calc.c -O2 -o bakery_calc.wasm --no-entry -s EXPORTED_FUNCTIONS=["_calc_add","_calc_sub","_calc_mul","_calc_div","_benchmark"]
PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly>
```

14. vuelva al navegador, y recargue cada una de las versiones de la calculadora.





15. Vuelva a ejecutar el benchmark en cada una de las versiones. tome una captura de pantalla de los resultados
16. Realice los cambios necesarios para hacer el benchmark con una función de nivel 3, para la función de nivel 3, establezca las iteraciones en diez millones (10.000.000) o más. No es necesario que cierre los archivos .html que se encuentran abiertos en su navegador
 - En el caso de la versión con Javascript. Busque la siguiente línea en el archivo index.html y modifique la función para que quede de la siguiente manera:

```
471  function jsBenchmark(iterations) {  
472      let acc = 0;  
473      for (let i = 0; i < iterations; i++) {  
474  
475          const arr = new Float64Array(1024);  
476          for (let j = 0; j < 1024; j++) arr[j] = j * 0.5;  
477          acc += arr[i % 1024];  
478  
479  
480  
481      }  
482      return acc;  
483  }
```

- Para la versión con Web Assembly, vaya al archivo `bakery_calc.c` y busque la función `benchmark`, modifíquela asegurándose que quede de la siguiente manera, no olvide guardar el archivo (`ctrl + S`) antes de realizar el paso 17:

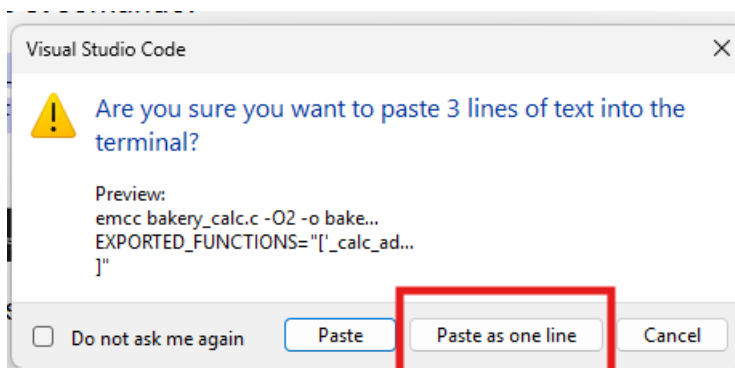
```

95  EMSCRIPTEN_KEEPALIVE
96  double benchmark(int iterations) {
97      double acc = 0.0;
98
99
100     for (int i = 0; i < iterations; i++) {
101         double arr[1024];
102         for (int j = 0; j < 1024; j++) arr[j] = j * 0.5;
103         acc += arr[i % 1024];
104     }
105     return acc; /* Retornar para que el compilador no elimine el bucle */
106 }
107

```

17. Debe volver a compilar el archivo `.wasm`, use nuevamente el comando del paso 8.

Si se abre el siguiente cuadro de diálogo, el comando debe pegarse como una sola línea:



```

emcc bakery_calc.c -O2 -o bakery_calc.wasm --no-entry -s
EXPORTED_FUNCTIONS=["_calc_add','_calc_sub','_calc_mul','_calc_div','_benc
hmark']"

```

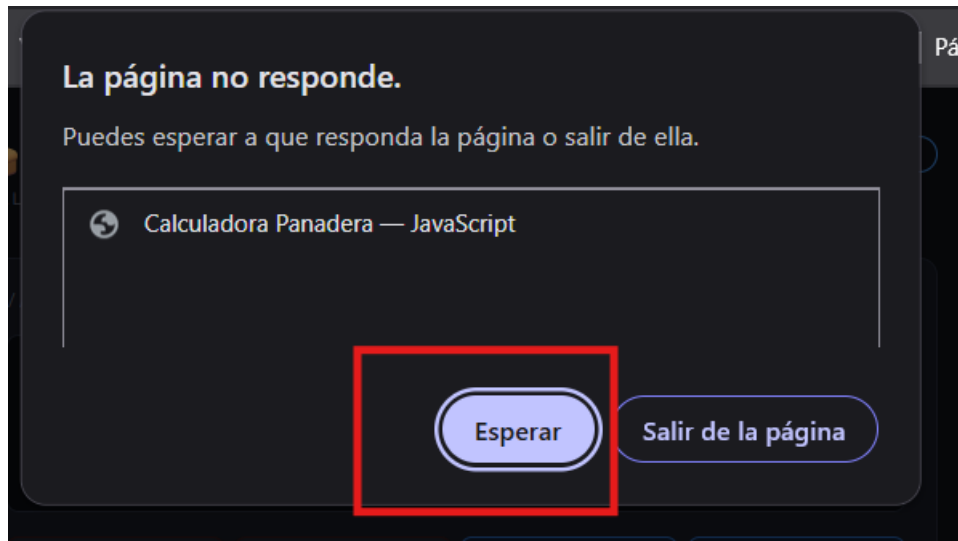
```

PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly> emcc bakery_calc.c -O2 -o bakery_calc.wasm --no-entry -s EXPORTED_FUNCTIONS=["_calc_add','_calc_sub','_calc_mul','_calc_div','_benchmark']"
PS D:\Especializacion\Taller Web Assembly>

```

18. vuelva al navegador, y recargue cada una de las versiones de la calculadora, tal y como se detalla en el paso 14

19. Ejecute el benchmark nuevamente, tenga en cuenta que esta nueva operación es más pesada que las anteriores y puede llegar a tardar bastante tiempo si llega a experimentar la siguiente advertencia, de click en “esperar”



Entregable:

Archivo PDF con:

Capturas de pantalla de cada uno de los benchmarks, en la captura de pantalla debe ser visible la fecha y hora de su computador.

Tabla comparativa de los tiempos (versión JS vs Web Assembly)

Reflexione y responda la siguiente pregunta:

¿cómo puedo usar webAssembly en proyectos personales o en un entorno profesional?

Investigue y responda:

¿Qué es JIT y cómo se relaciona con el motor V8 desarrollado por Google?

¿Si no existiera JIT en los navegadores modernos, cómo cree que hubieran sido los resultados de los benchmarks realizados?